

DevFlow

可审计的多 Agent 研发闭环

AgentTeams 基点 | 职责有界 | 交接可验 | 风险暂停

研发自动化的难点不是“会写代码”，而是协作结果可信

场景与价值

同一 Issue 需要分类、定位、修改、测试、审查与经验沉淀。DevFlow 不把身份、证据和权限藏在聊天里，而把每次协作收敛为可验证合同；3 个固定版本仓库各 7 个任务已建清单，尚未执行就不报告成功率。

6

自主角色
职责不漂移

7

可复用 Skill
契约与验证器

3 × 7

固定仓库任务
当前不虚报成功率

六个自主角色，一个外部授权主体：责任不重叠

TeamLeader

拆任务、签发有界路由、仲裁恢复；唯一分派/验收出口。

Triage

只做分类；不读写仓库，结构化结果回 Leader。

Locator

固定四元 scope 只读；不修改、不执行、不扩权。

Coder

只产最小补丁；不测试、不推送，结果回 Leader。

Tester

隔离副本跑预注册 CI，签名测试证据；不改 canonical。

Reviewer

只给 ready/retry/blocked；不合并、不部署、不直达 Coder。

Human Authority

外部授权主体；只对精确 T4/T5 目标签名，不是 Agent。

冲突优先级

安全 > 外部批准 > 签名测试 > 审查 > Coder 自检。

身份、交接、权限三层同时成立 任务才可以执行

01 | 我是谁

进程身份 + Worker + Skill owner。
提示词不能升级身份或权限。

02 | 我拿到什么

Handoff 绑定 parent route/status、双方身份、Skill、payload digest、trace 与幂等键。

03 | 我能做什么

身份 $\cap$ Skill $\cap$ MCP $\cap$ scope $\cap$ 状态 $\cap$ 外部批准；未知、错配或过期即拒绝。

AgentTeams 五项硬映射：从框架对象到协作语义

01 角色 / 02 拆解

角色编排 | 任务拆解

Manager 建 Team；Leader 拆 DAG 并定向 assignment；Worker 只 ACK 自己的任务。

03 上下文 / 04 执行

上下文传递 | 协同执行

Team Room 共享状态，Worker Room 保持最小上下文；Handoff 验证后调用所属 Skill。

05 状态追踪

状态追踪

taskflow 跟踪 ACK、结果、验收与读回；失败 retry，高风险 PAUSED。

MCP 权限不是提示词：每次读取穿过五道边界

任务上下文	短期能力	Higress	Scope Broker	GitHub API
Leader: 签发 tenant / repo / revision / path				
Locator: 仅 github-evidence; 只读、不可扩大 scope				
Higress: Consumer=Locator; 身份错配 FAIL_CLOSE				
Broker: 复核 token、Agent/Skill 与精确 scope				
回执: task/request + Git object + content digest				
默认拒绝: 错路径 错租户 错身份 直连 过期或重放				

七个 Skill 是可发布资产，不是七段提示词

issue-classifier

Triage | 分级、去重、优先级 → ClassifiedIssue

code-root-cause

Locator | 固定 revision 根因与影响面 → LocatedContext

github-evidence

Locator | 固定 tenant / repo / revision / path 的只读证据

patch-generator

Coder | 最小候选修复 → PatchCandidate

test-runner

Tester | 隔离基线→候选；签名 attestation → TestEvidence

pr-reviewer

Reviewer | ready / retry / blocked；T4/T5 只能 blocked

experience-distiller

Reviewer | 只消费 VERIFIED 终态证据；无终态不沉淀

统一质量门

7/7 静态 100/100；14 组行为案例结构门；每个 Skill 可独立校验与回滚。

离线 Demo 不是预制 JSON：六阶段、真实测试、持久审计

本地确定性证据

同一 task 走六个阶段路由：隔离 CI、SQLite 路由账本、跨进程租约、哈希审计链均真实执行。它只证明本地状态机与边界可复跑；不冒充集群现场或仓库修复成功率。

6/6

阶段路由
注册→租约→封存

18

审计事件
哈希链可离线重算

7/7

Skill 包
独立验证器全部通过

证据矩阵：能力、失败与诚实口径逐项对齐

证据纪律

真实现场、本地集成与清单验证分别陈列。尚未发生的集群六阶段、真人批准恢复与仓库修复，不用拼接证据代替。

能力	证据层级	成功证据	失败 / 恢复	诚实口径
六阶段协作	本地实跑	6/6 路由封存	重复 / 冲突拒绝	非集群现场
路由权威	跨进程测试	SQLite 租约	过期租约恢复	外部副作用非恰一次
测试完整性	本地集成	基线→候选转绿	假 attestation 拒绝	非真实仓库基准
T4 审批	本地集成	精确签名后恢复	错签名 / 重放拒绝	集群恢复待录
AgentTeams	真实现场	T2 completed	无批准恢复拒绝	目前仅两节点
GitHub MCP	真实现场	固定 scope 读取	错路径 / 身份 / 直连拒绝	只读单范围
RAG 隔离	本地集成	tenant/repo/revision	篡改 / 跨租户拒绝	Chroma 现场待补
仓库基准	清单验证	3 仓 × 7 任务	executed = 0	不报成功率

官方评分的 95% 在价值、协同、Skill 与工程证据

75% | 价值 + 协同 + Skill

场景25%：三仓固定任务与价值。

协同25%：六角色、失败、人工门。

Skill 25%：七项资产可验证、复用、回滚。

20% | 工程 / 安全 / 审计

可运行交付；Trace / Metrics / Log。

MCP、RAG、凭据、回滚与审计可验证。

配置存在不等于集成完成。

5% | 开放 / 开源

Apache-2.0、README、部署与测试；固定 tag 和交付包用 SHA-256 对齐。

决赛现场只演三条链：成功、失败、人工批准

成功 · 六阶段

同一 task 完整闭环

分类→定位→修复→测试→审查→沉淀；
展示 Team Room、6/6 路由、terminal
bundle 与 audit head。

失败 · 红测回传

红测只回 Coder

Tester 返回 FAILED + 红测证据；Leader 验证后只回 Coder，修复重试且不污染经验库。

高风险 · T4

先拒绝，再恢复

blocked→PAUSED；无批准恢复失败；外部精确签名一次消费后 resume，重放仍拒绝。

DEVFLOW
FINALS

把协作变成证据 把权限变成边界

本地已验 | 六阶段 / CI / 审计 / T4

现场已验 | 两节点 / GitHub 只读边界

待补录 | 集群闭环 / 真人批准 / 三仓基准